

91. What is the degree of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{5}{2}}?$$

- (a) 3
(b) 2
(c) $\frac{5}{2}$
(d) $\frac{3}{2}$

92. What is $\int_n^{n+1} (x - [x]) dx$, where $[\cdot]$ is the greatest integer function and n is natural number?

- (a) $\frac{4n+1}{2}$
(b) $\frac{2n+1}{2}$
(c) $\frac{1}{2}$
(d) 1

93. Consider the following statements :

- I. $y = xe^{2x}$ is the solution of $\frac{dy}{dx} = y\left(2 + \frac{1}{x}\right)$.
II. $y = x \ln|x| + cx$ is the solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II

94. If k is an arbitrary constant, then what is the general solution of the equation

$$(x+y)^2 \frac{dy}{dx} = k^2?$$

- (a) $y+x = \tan(x+c) + k$
(b) $x+y = k \tan\left(\frac{y-c}{k}\right)$
(c) $x-y = k \tan\left(\frac{y-c}{k}\right)$
(d) $y-x = \tan(x+c) + k$

95. What is $\int \frac{dx}{10^x + 10^{-x}}$ equal to?

- (a) $\tan^{-1}(10^x) + c$
(b) $(\ln 10) \tan^{-1}(10^x) + c$
(c) $\frac{1}{\ln 10} \tan^{-1}(10^x) + c$
(d) $\ln(10^x + 10^{-x}) + c$

96. A wire of length 20 cm is to be bent into a rectangle. Which of the following statements is/are correct?

- I. The rectangle of the largest area is the square.
II. It is possible to form a rectangle of an area of 27 cm^2 .

Select the answer using the code given below.

- (a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II

97. यदि $I_1 = \int_e^{e^2} \frac{dx}{\ln x}$ और $I_2 = \int_1^2 \frac{e^x}{x} dx$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) $I_1 - I_2 = 0$

(b) $I_1 + I_2 = 0$

(c) $I_1 - 2I_2 = 0$

(d) $2I_1 - I_2 = 0$

98. $|x| \leq 2k$ और $|y| \leq k$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, जहाँ k एक धनात्मक वास्तविक संख्या है?

(a) $2k^2$

(b) $4k^2$

(c) $5k^2$

(d) $8k^2$

99. फलन $f(x) = \frac{1}{x-5}$ के विषय में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

कथन-I :

अंतरालों $x < 5$ और $x > 5$ पर $f(x)$ हासमान है।

कथन-II :

सभी $x \neq 5$ के लिए $f'(x) > 0$ है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं किन्तु कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता है

(c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II सही नहीं है

(d) कथन-I सही नहीं है किन्तु कथन-II सही है

100. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

कथन-I :

फलन $f(x) = \frac{x^3 + 128}{x}$ का $x = 4$ पर न्यूनतम मान 48 है।

कथन-II :

जैसे x बढ़ते हुए 4 से होकर गुजरता है, $f'(x)$ के चिह्न में धनात्मक से ऋणात्मक परिवर्तन होता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं किन्तु कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता है

(c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II सही नहीं है

(d) कथन-I सही नहीं है किन्तु कथन-II सही है